

Gustafson'un Bahçesi

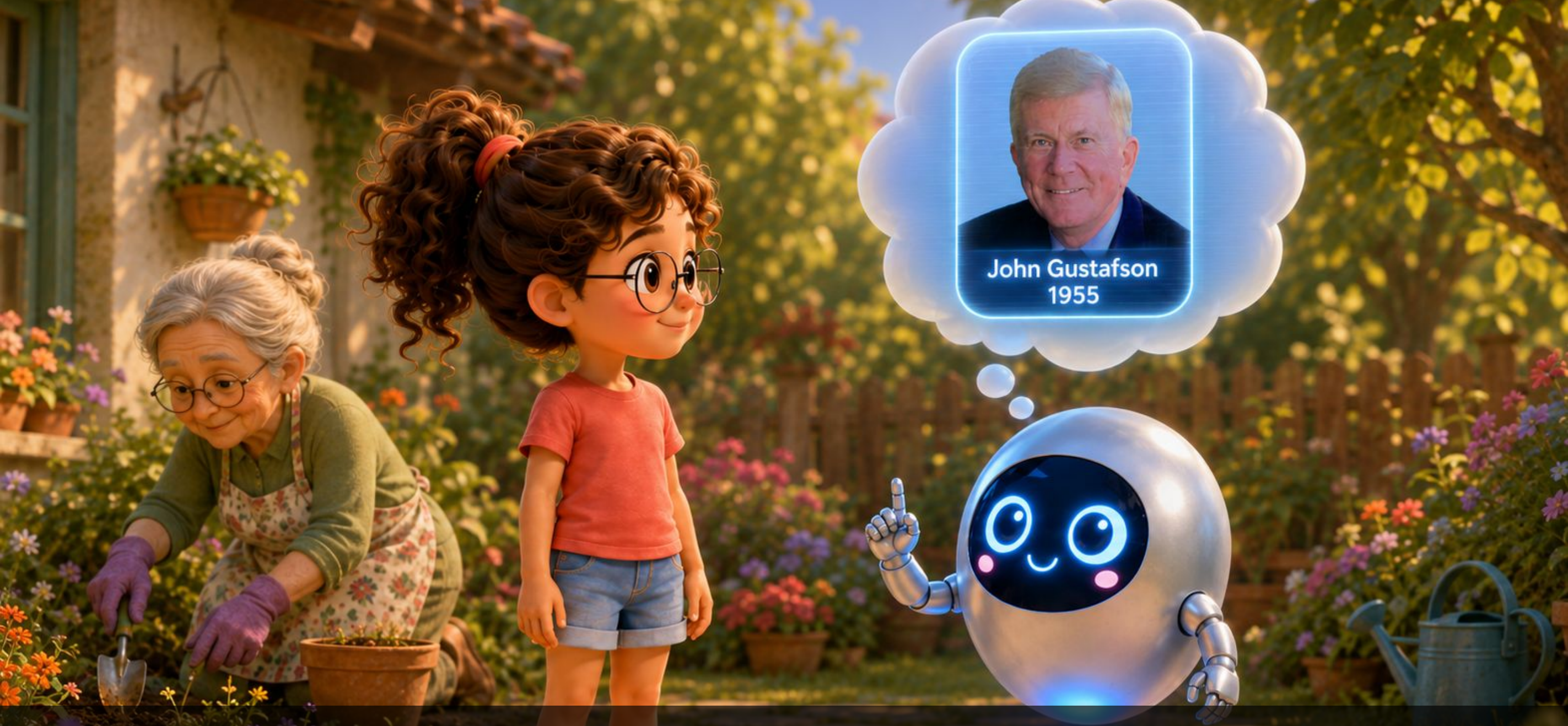
Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç



Prof. Dr. Oğuz Ergin



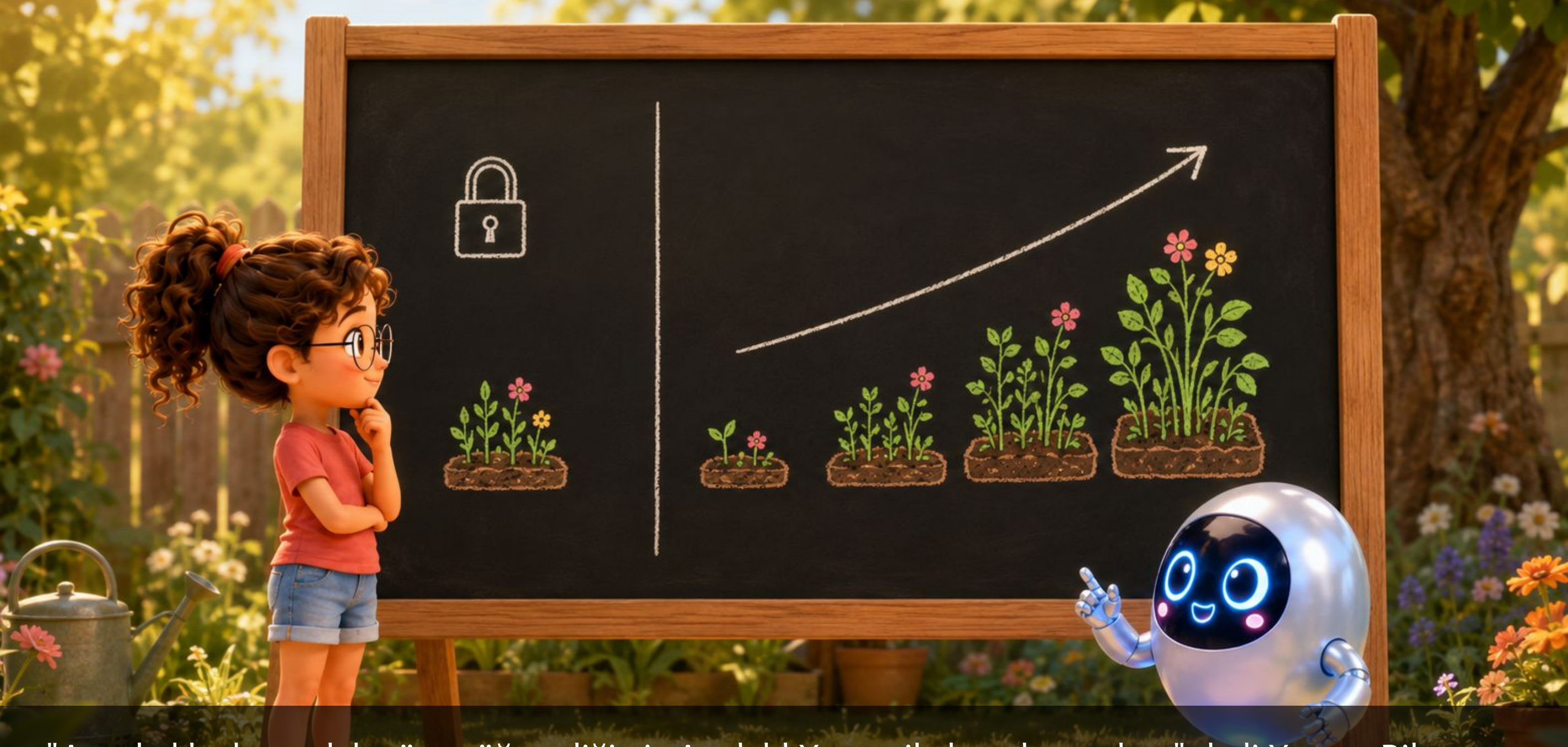
Bilge ve Yonga, komşuları Ayşe Teyze'nin bahçesine yardıma gitmişlerdi. Bahçe kocamandı ve dikilmeyi bekleyen çok çiçek fidesi vardı. Ayşe Teyze içini çekti: "Tek başıma hepsini bitiremem." Bilge düşündü: "Ya daha fazla insan gelse?" Yonga mırıldandı: "İşte bu, Gustafson'un Yasası!"



"Gustafson kim?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı: "John Gustafson adında bir bilgisayar bilimcisi. O şunu fark etti: Daha fazla çalışan gelince insanlar sadece aynı işi daha hızlı bitirmez, daha büyük bir iş yaparlar!" Bilge düşünür gibi kaşlarını çattı. "Bunu anlamak için biraz bahçede çalışalım."



Önce Bilge tek başına çalışmaya başladı. Bir saat sonra bahçenin dörtte birini ekebilmişti. "Bu hızda dört saat sürer." dedi Bilge yorgunlukla. Ayşe Teyze gülümsedi: "Bir de şunu düşün: Üç arkadaşın gelse, dört saatte sadece aynı bahçeyi mi ekerdiniz?" Bilge gözlerini kırptı: "Hayır! Dört kat büyük bir bahçe ekerdik!"



"Ama bekle, bunu daha önce öğrendiğimiz Amdahl Yasası ile karşılaştıralım." dedi Yonga. Bilge hatırladı: "Amdahl Yasası diyordu ki, ne kadar çok çalışan eklersen ekle, sırayla yapılması gereken iş hızlanmayı sınırlar." Yonga onayladı: "Evet! Peki Gustafson ne dedi? Aynı mı düşündü?"



"Amdahl şunu dedi." diye anlattı Yonga. "Aynı küçük bahçeyi dört kişiyle ekersen, sıralı işler yüzünden çok hızlanamayabilirsin." Ellerini kavuşturdu: "Ama Gustafson şöyle baktı: Neden aynı küçük bahçede kalalım ki? Dört kişimiz varsa dört kat büyük bahçe ekelim!" Bilge aydınlandı: "Soruyu değiştiriyor!"

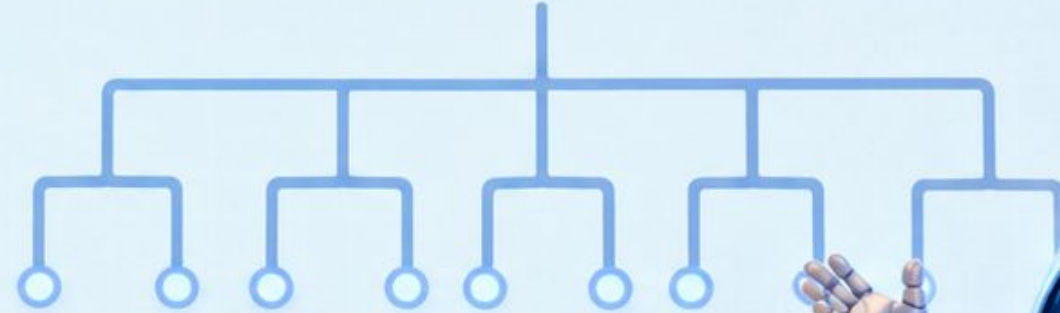


Ayşe Teyze'nin arkadaşları geldi! Üç arkadaş daha bahçede görüldü. Şimdi toplamda beş kişiydiler. Ayşe Teyze harita çıkardı: "Sadece bu küçük bölümü değil, tüm bahçeyi ekelim bugün!" Bilge gülümsedi: "Gustafson haklıymış, daha fazla bahçıvan gelince ufukumuz genişledi!"

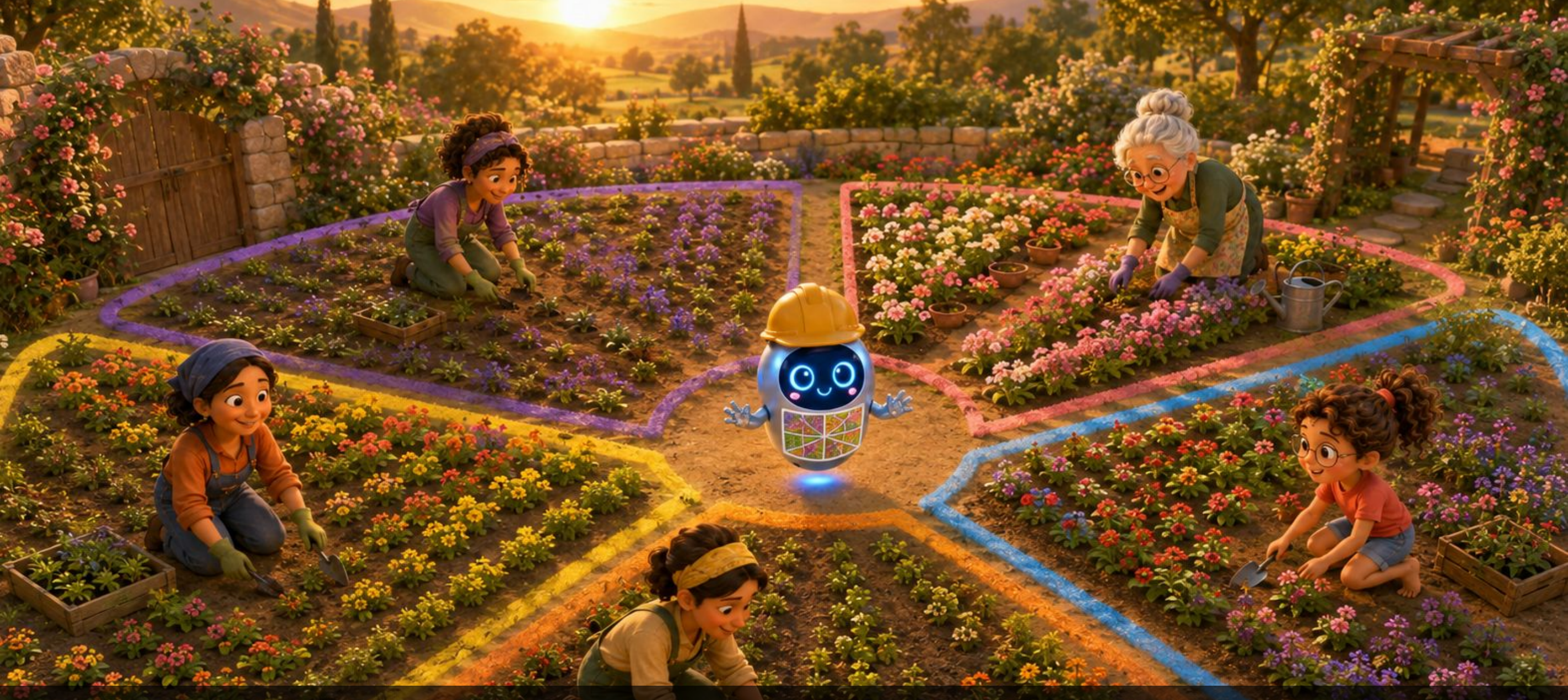
1



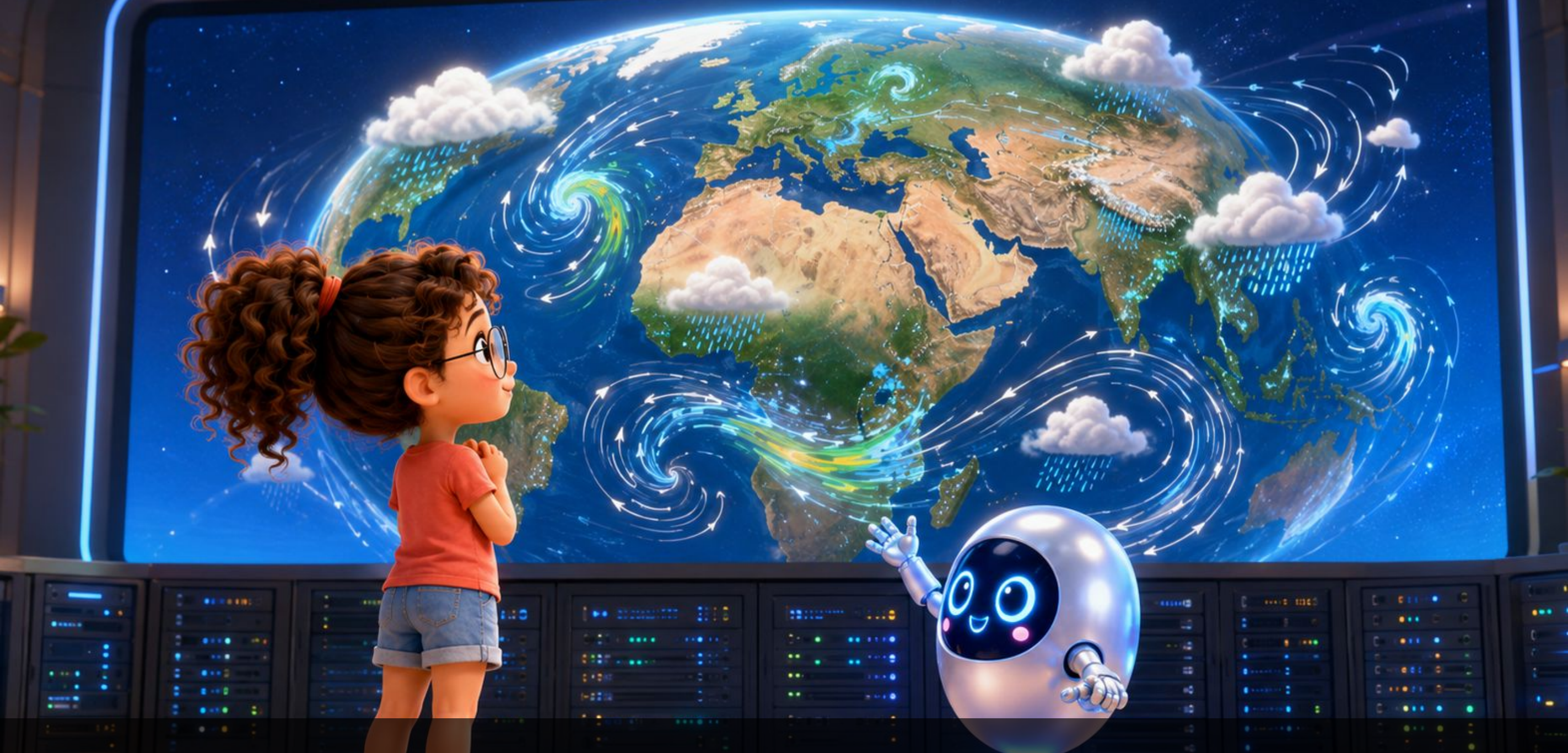
8



"Bilgisayarlarda bu nasıl işliyor?" diye sordu Bilge. Yonga açıkladı: "Eskiden bir hesaplama işi vardı; daha fazla çekirdek eklendi ama iş aynı kaldı. Gustafson dedi ki: 'Hayır! Daha fazla çekirdek varsa daha büyük, daha karmaşık hesaplamalar yapalım!'" Bilge anlıyordu: "İşi, gücümüze göre büyütüyoruz."



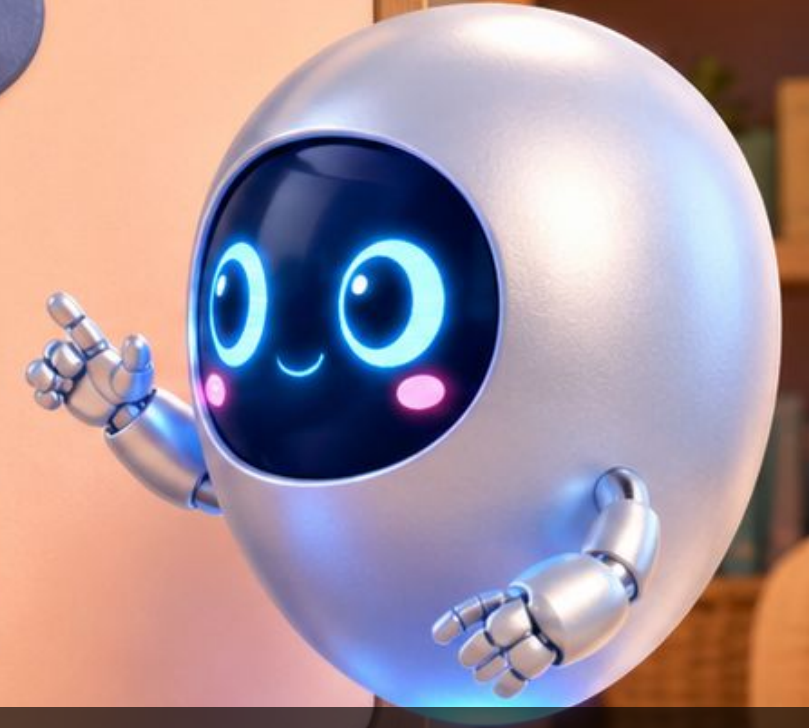
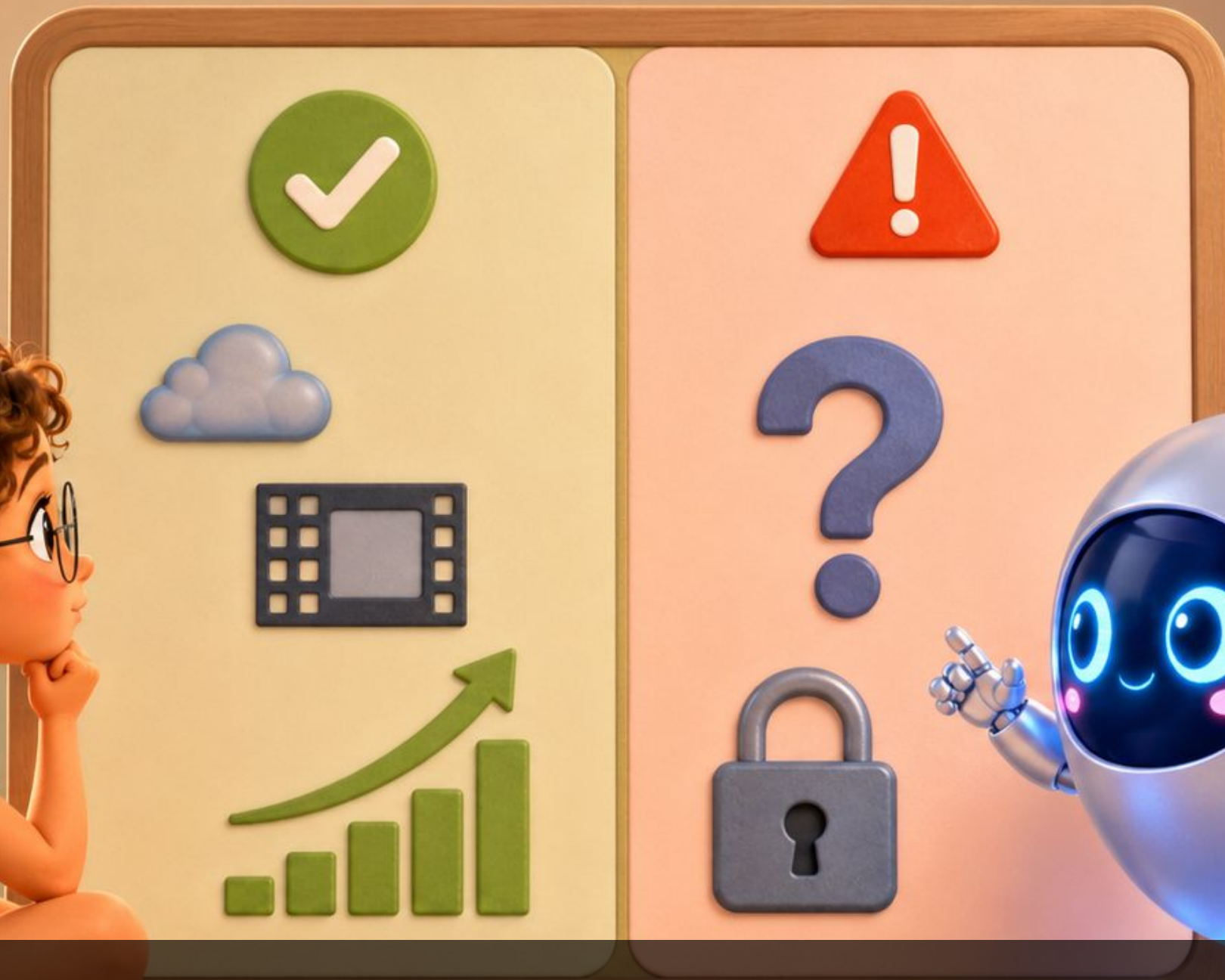
Beş kişiyle çalışmaya başladılar. Bilge kuzey köşeye, Ayşe Teyze'nin arkadaşları farklı bölümlere dağıldı. Yonga eşgüdümcü oldu: "Sen fideler dikerken ben toprak hazırlıyorum!" Üç saat sonra bahçe bitmiş, yandaki boş tarla da ekilmişti. Bilge tek başına dört saatte yalnız bahçeyi bitirebilecekti; beş kişi aynı sürenin altında iki katı işi bitirdi. "Tek başıma bu bahçeyi bir günde asla bitiremezdim." dedi Ayşe Teyze.



"Peki bu gerçek hayatta nasıl kullanılıyor?" diye sordu Bilge. Yonga heyecanlandı: "Hava tahminlerinde! Eskiden meteorologlar küçük bir bölgenin tahminini yapabiliyordu. Şimdi yüzlerce çekirdek var, tüm dünyanın hava tahminini yapabiliyorlar." Bilge'nin gözleri büyüdü: "Bahçe dünya kadar büyüdü!"



"Başka örnekler var mı?" diye sordu Bilge. "Çok!" dedi Yonga. "Film animasyonlarında da öyle. Eskiden animatörler tek bir sahneyi günlerce işliyordu. Şimdi yüzlerce bilgisayarla çok daha uzun ve ayrıntılı filmler yapabiliyorlar." Bilge sevdiği animasyon filmini düşündü: "O film de böyle mi yapıldı?" Yonga güldü: "Evet!"



"Gustafson Yasası her zaman işe yarar mı?" diye sordu Bilge. Yonga düşündü: "İşi büyütebiliyorsak işe yarar. Ama bazı işler büyütülemez: sadece tek bir cevabı olan bir soruya bakıyorsan, kaç kişi olursa olsun cevap tek kalır." Bilge anladı: "O zaman Amdahl devreye giriyor."



Bahçe bitince hep birlikte çay içtiler. Ayşe Teyze mutluydu: "Sizi bekliyordum. Tek başıma olsam bu iş günlerce sürerdi." Bilge güldü: "Ayşe Teyze, siz Gustafson'un Yasasını uyguladınız: daha fazla bahçıvanla daha büyük iş yaptınız!" Ayşe Teyze şaşırdı: "Bu yasa benim hayatımda hep vardı demek!"



Yola çıkarken Bilge içinde sakladığı soruyu sordu: "Gustafson ve Amdahl birbiriyle çelişiyor mu?" Yonga güldü: "Hayır! İkisi de doğru, ama farklı sorulara cevap veriyorlar. Amdahl 'Bu sabit işi ne kadar hızlandırabilirim?' diye soruyor. Gustafson ise 'Bu gücü kullanarak ne kadar büyük bir iş yapabilirim?' diye soruyor." Bilge başını salladı: "Doğru soruyu sormak önemli."

Bugün Ne Öğrendik?

- Gustafson Yasası şunu söyler: Daha fazla çalışan (çekirdek) gelince, sadece aynı işi daha hızlı bitirmek yerine, daha büyük bir iş yapabiliriz.
- Amdahl Yasası ise aynı büyüklükteki işin ne kadar hızlandırılabileceğinin sınırını gösterir.
- İkisi birbirini tamamlar. Doğru soruyu sormak, doğru yasayı kullanmayı sağlar.
- Hava tahminleri ve film animasyonları, Gustafson Yasasının gerçek hayattaki örnekleridir. Daha fazla güçle daha büyük ve ayrıntılı işler yapılır.
- Bilgisayar gücü arttıkça insanlar daha önce imkansız görünen sorunları çözebiliyor.
- Birlikte çalışmak, hem bahçede hem de bilgisayarlarda daha büyük işler başarmanın yoludur.

Deneme Zamanı

1. Gustafson Yasası ne söyler?
2. Amdahl Yasası neyi gösterir?
3. Gustafson Yasasına gerçek hayattan iki örnek ver.
4. Hangi yasayı kullanacağını ne belirler?

Yanıtlar

1. Daha fazla çalışan gelince aynı işi hızlandırmak yerine daha büyük bir iş yapılabilir.
2. Aynı büyüklükteki bir işin ne kadar hızlandırılabilceğinin sınırını.
3. Hava tahminleri ve film canlandırmaları.
4. Sorduğun soru; ikisi birbirini tamamlar.

Hız ve Güç



Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



Kitap 2.4: Çorumlu Orhan ile Edirneli Orhan

Başarımlar: adım boyu × saat hızı



Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırmaları



Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



>> Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

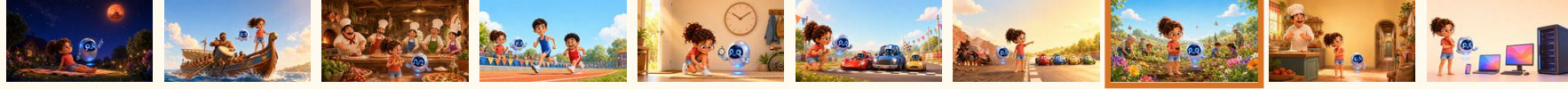
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Gustafson'un Bahçesi

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0